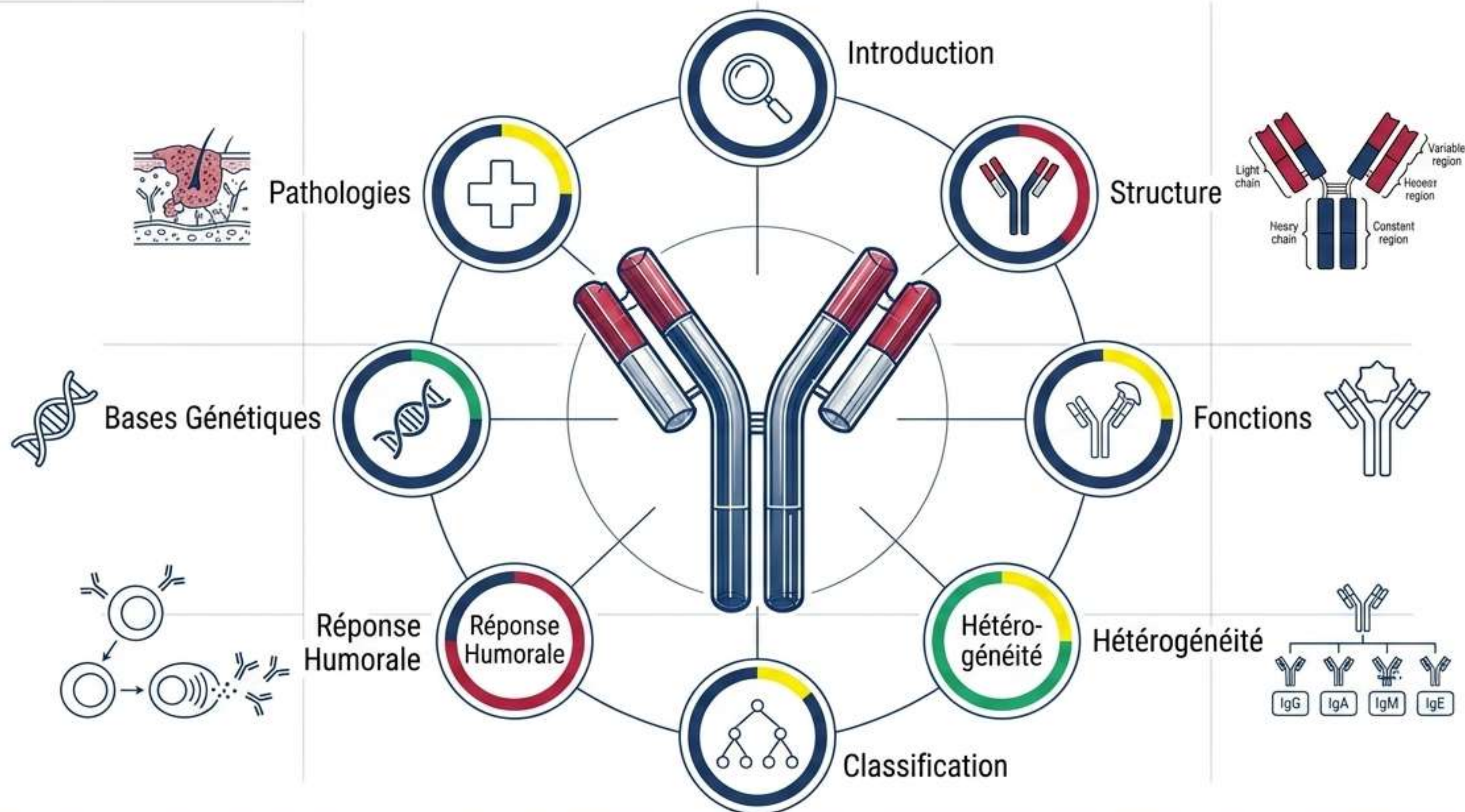


Les Immunoglobulines (Ig) : Le Guide d'Étude Suprême

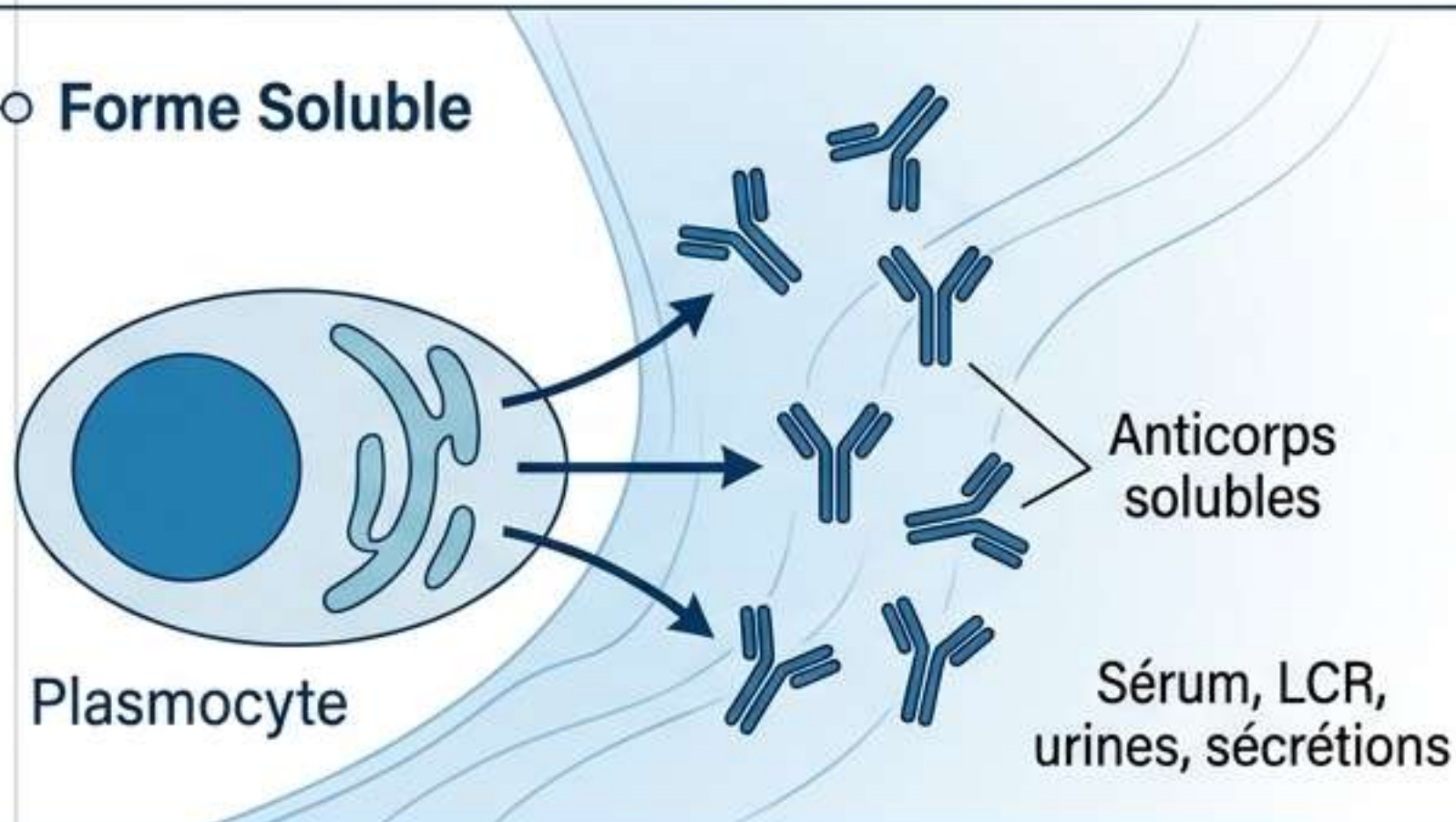
Cartographie Moléculaire, Fonctions Effectrices et Stratégie d'Examen (Année Universitaire 2024-2025)



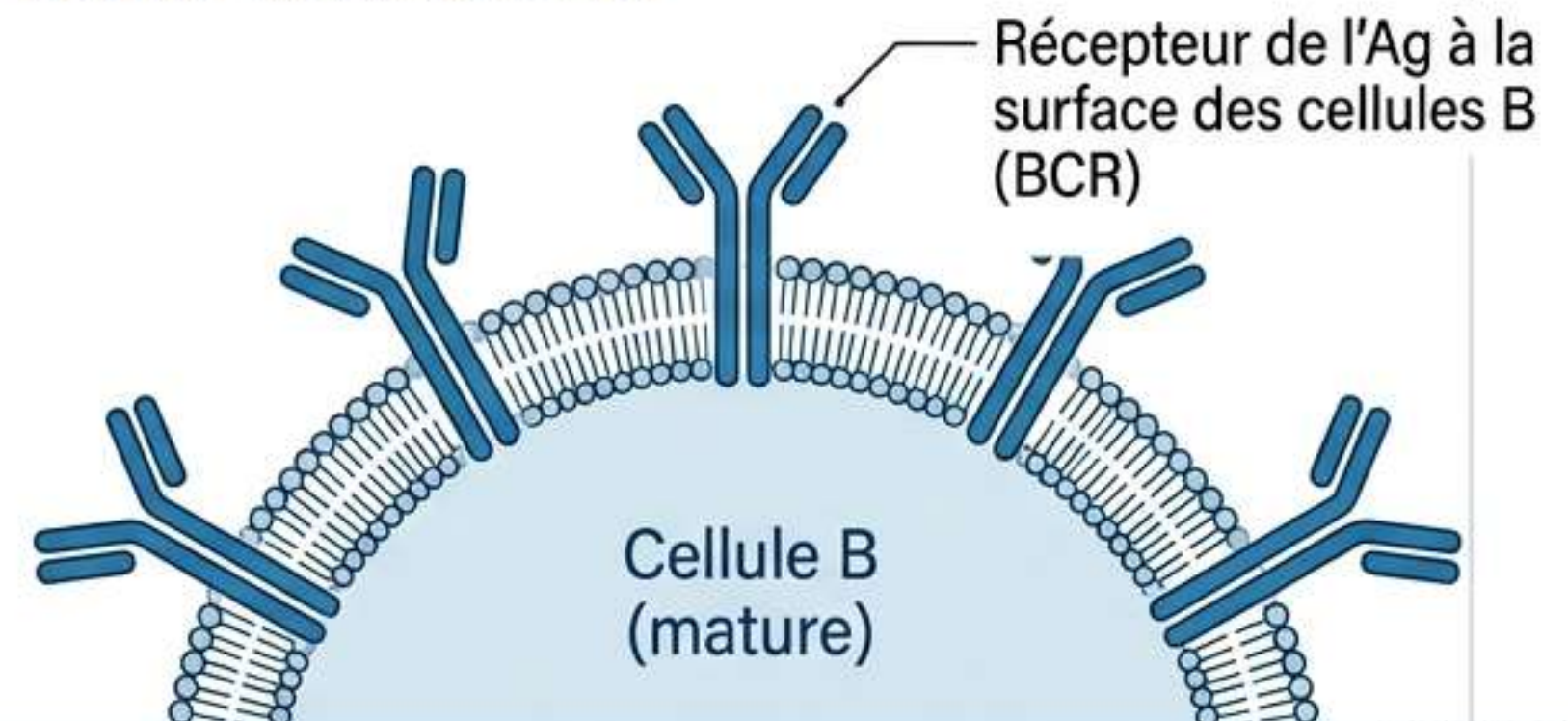
Définition, Origine et Répartition Physiologique des Ig

- **Identité Biologique** : Les **immunoglobulines** (Ig) sont des glycoprotéines globulaires (globulines).
- **Activité Fondamentale** : Douées d'**activité anticorps** (capables de se lier spécifiquement à un **déterminant** antigénique unique ou épitope).
- **Origine Cellulaire** : Synthétisées par les **plasmocytes**, ce sont les **effecteurs de l'immunité humorale**.
- **Répartition Biologique** : Largement représentées dans les **sérums** et **liquides** biologiques (LCR, urines, sécrétions des muqueuses).
- **Fréquence Sérique** : Les plus fréquentes : **IgG, IgA et IgM**. À l'état de trace : IgD, IgE.

○ **Forme Soluble**



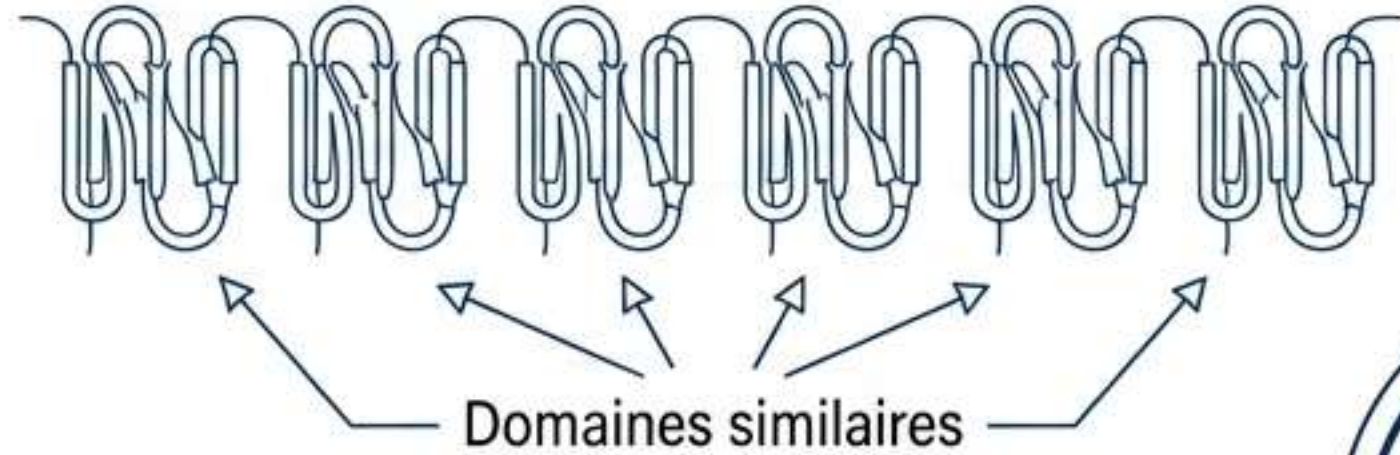
○ **Forme Membranaire**



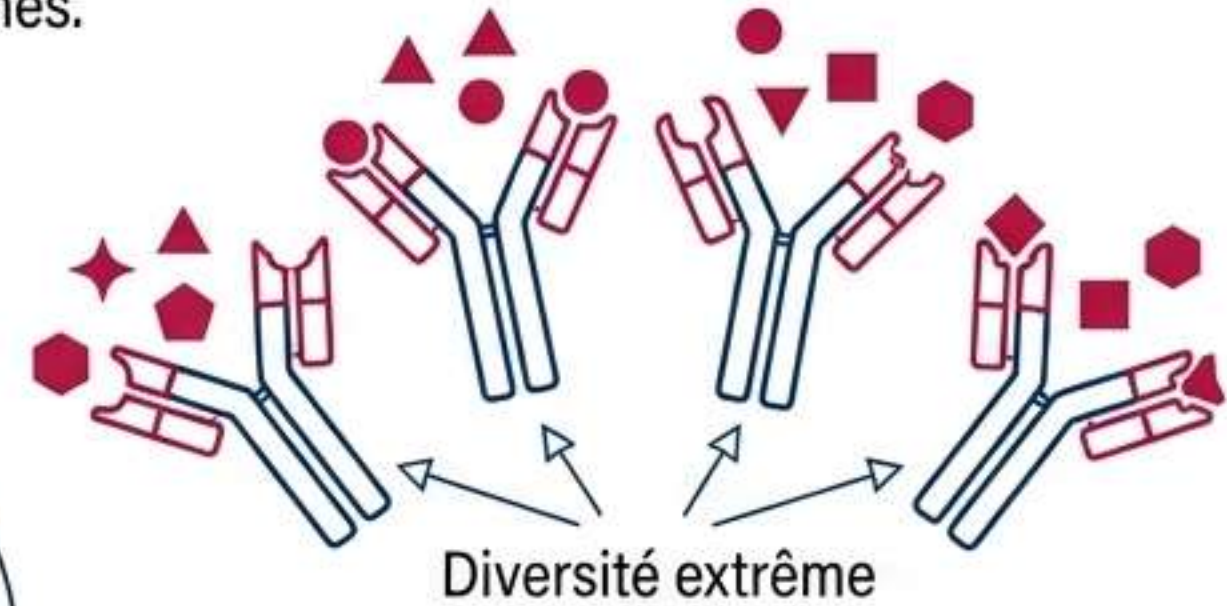
Les 4 Caractéristiques Fondamentales de l'Architecture des Ig

Les Ig sont définies par un cahier des charges biologique strict reposant sur 4 piliers :

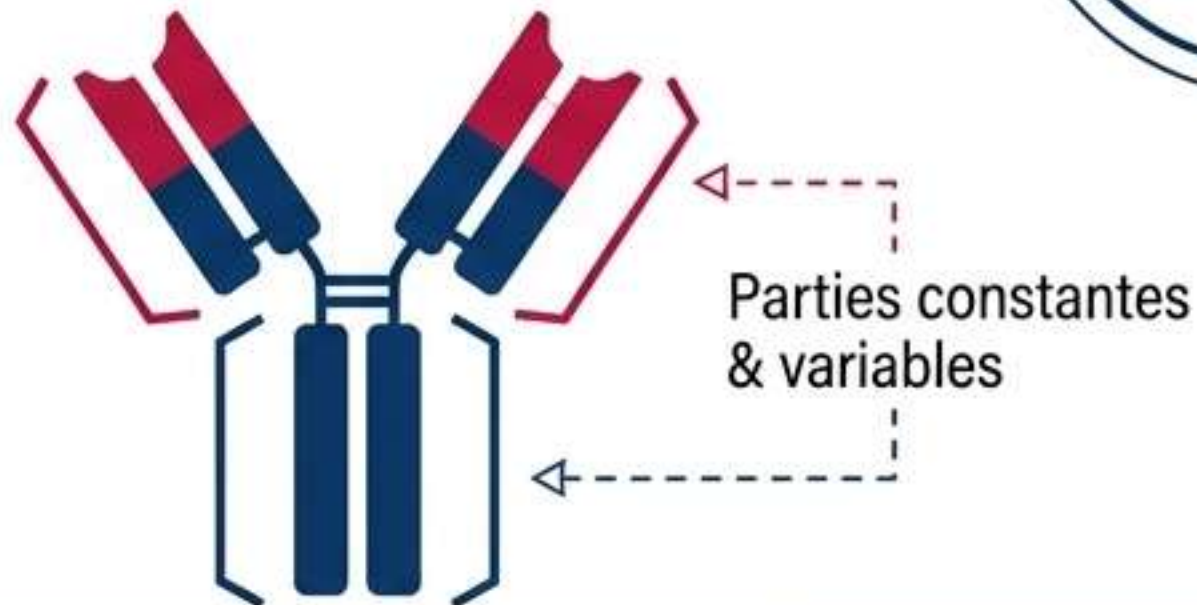
1. Organisation en domaines : Architecture modulaire similaire.



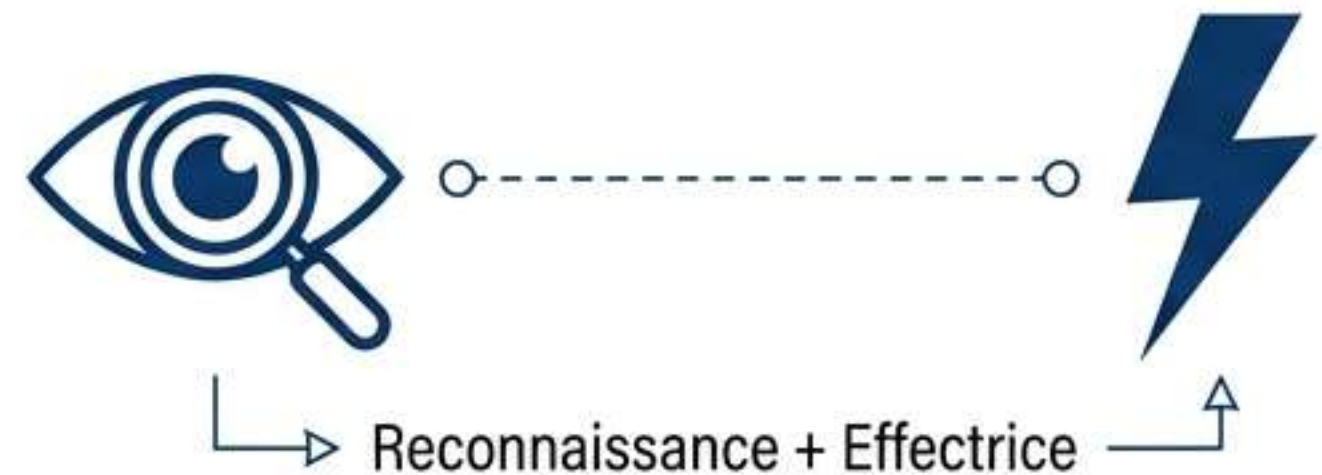
2. Diversité extrême : Capacité d'adaptation à une infinité d'antigènes.



3. Dualité structurale : Coexistence de parties constantes et variables sur les chaînes lourdes et légères.



4. Dualité fonctionnelle : Reconnaissance (spécifique) couplée à l'action effectrice (systémique).



Immunoglobulines

Anatomie Moléculaire : Déconstruction Structurale

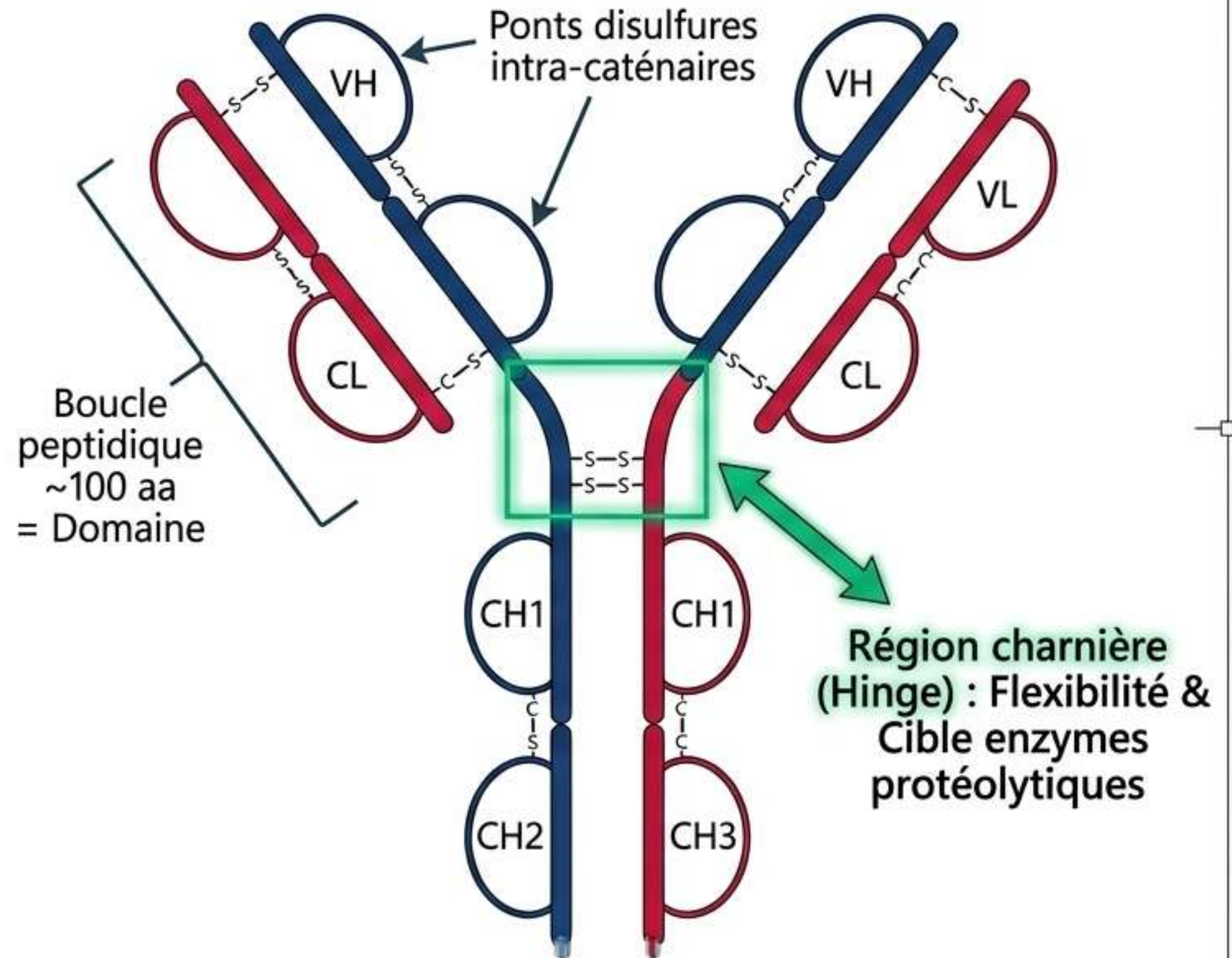
Formation des Domaines : Les chaînes lourdes (H) et légères (L) contiennent des ponts disulfures intra-caténares. Chaque pont forme une boucle peptidique constituant la partie centrale d'une région fonctionnelle d'environ 100 acides aminés (aa) appelée Domaine.

Répartition des Domaines :

- Les chaînes H (Lourdes) : 4 ou 5 domaines (01 variable ou V_H , et 03 ou 04 domaines constants ou C_H).
- Les chaînes L (Légères) : 02 domaines (01 variable ou V_L , et 01 constant ou C_L).

La Région Charnière (Hinge region) :

Séquence relativement linéaire située sur les chaînes lourdes. Constitue la cible des enzymes protéolytiques et permet à la molécule d'Ig une certaine flexibilité.

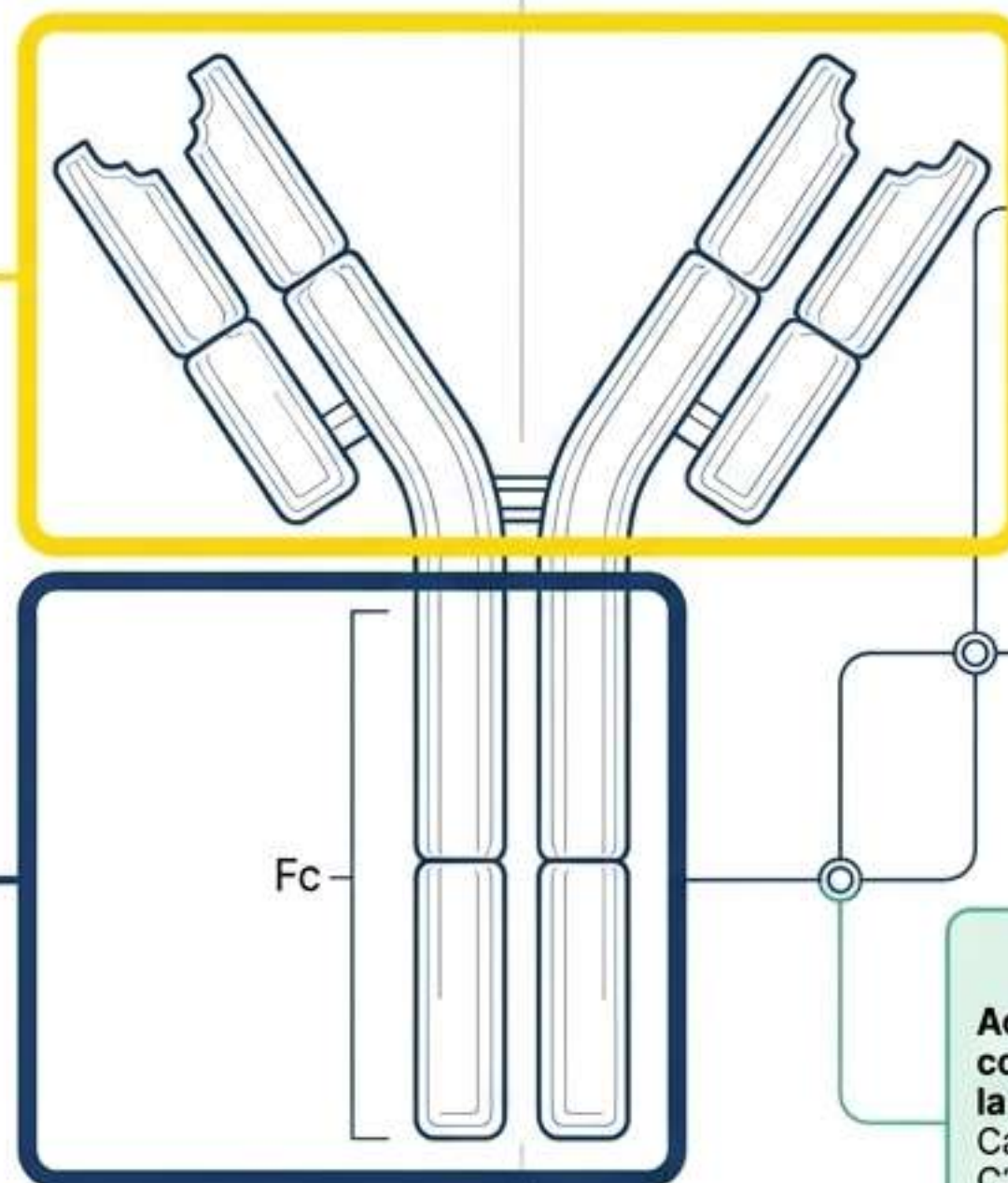


La Dualité Fonctionnelle : Séparation Topographique des Rôles

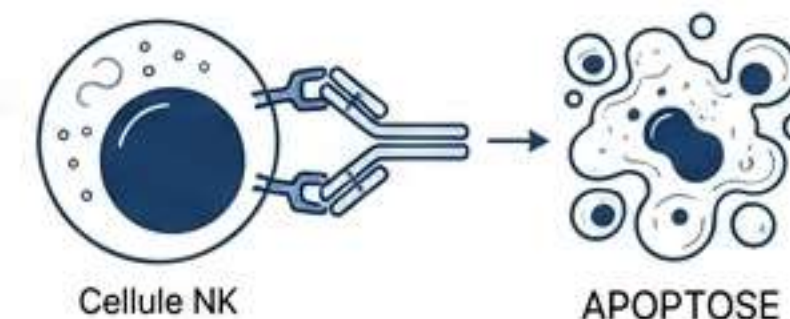
Toutes les classes d'immunoglobulines n'ont pas les mêmes propriétés fonctionnelles.
Les fonctions biologiques sont liées aux régions constantes des chaînes lourdes.

1. Fonction de reconnaissance de l'Ag :
Localisée au niveau du fragment Fab.
Cette fonction est commune à toutes les Ig.

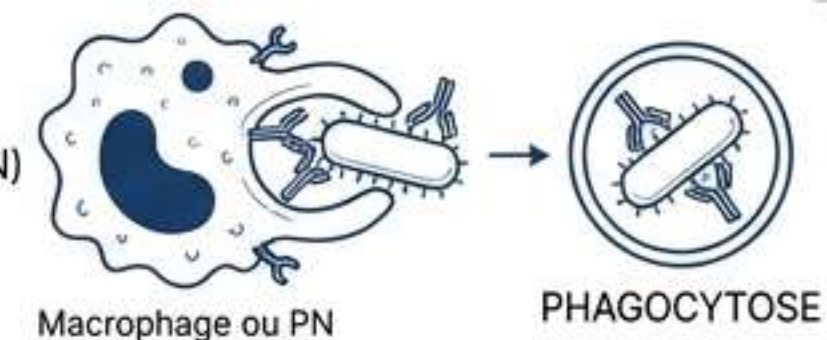
2. Fonctions effectrices : Le support est le fragment Fc, qui varie selon la classe d'Ig.



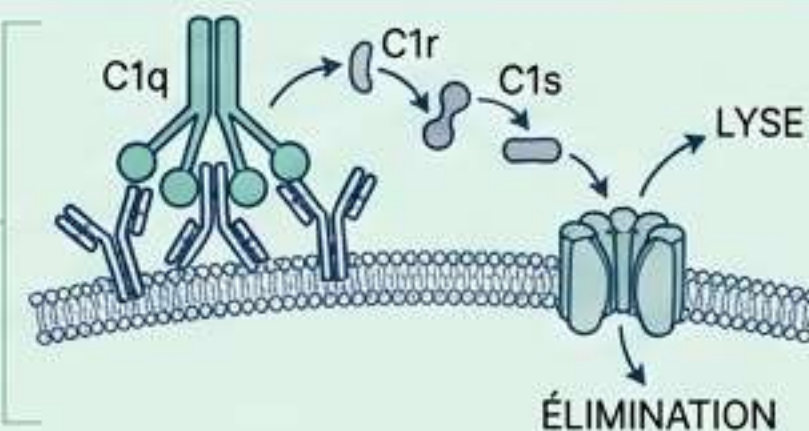
ADCC :
Cytotoxicité via
Cellule NK
menant à
l'apoptose.



Opsonisation :
Macrophage ou
Polynucléaire (PN)
menant à la
phagocytose.



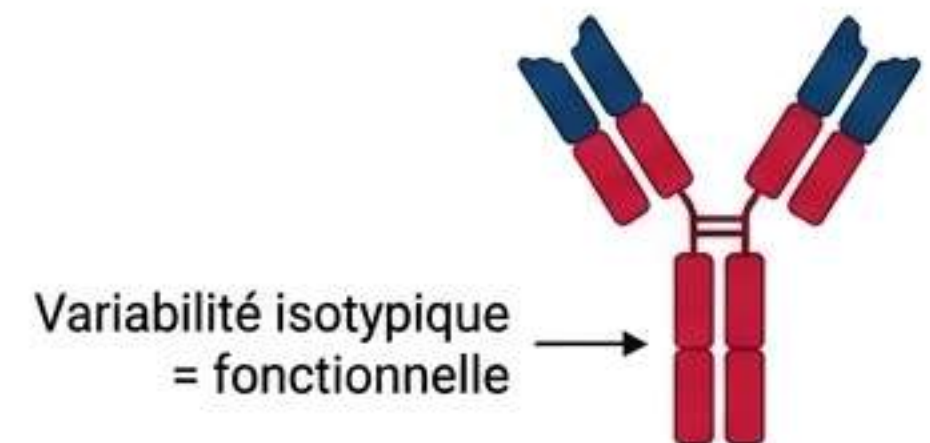
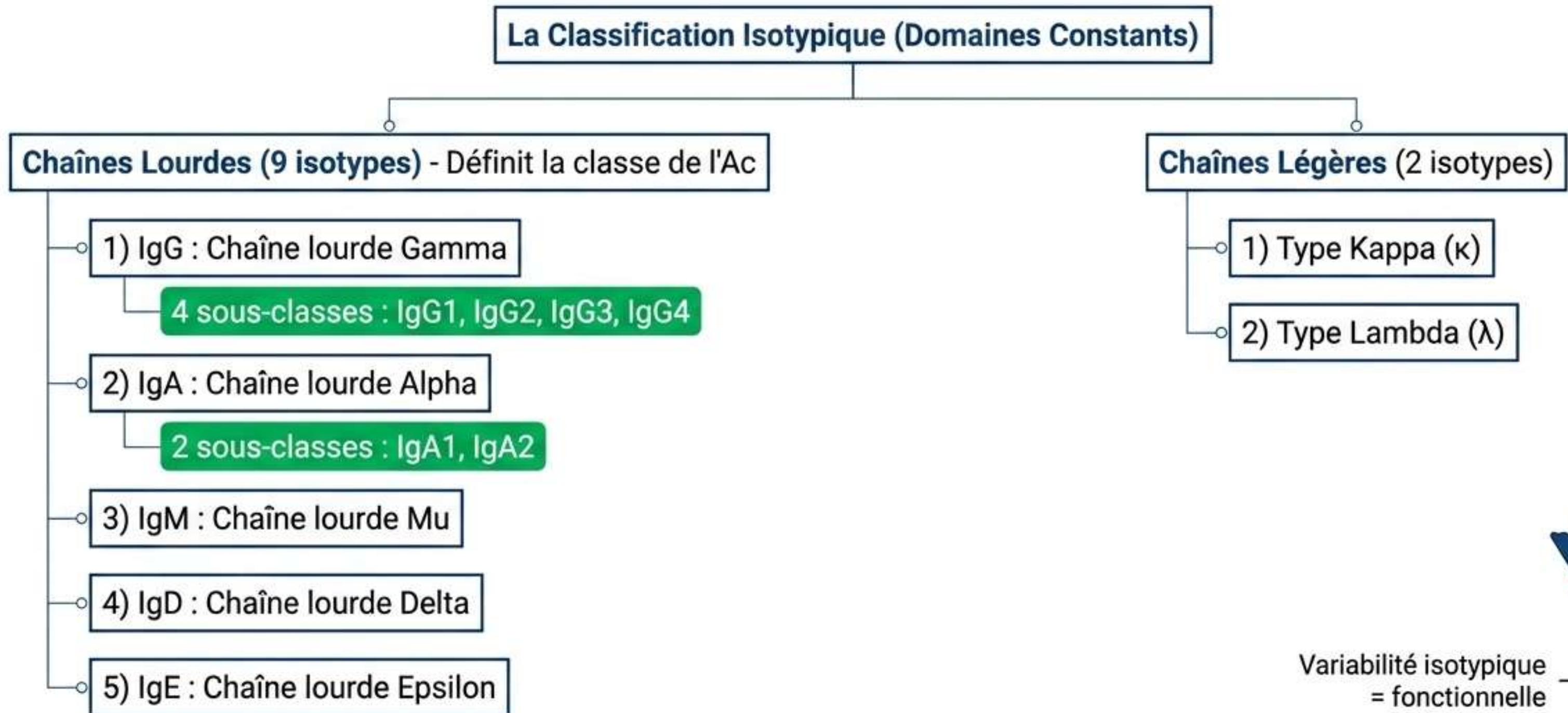
**Activation du
complément par
la voie classique :**
Cascade (C1q, C1r,
C1s) menant à la
LYSE ou ÉLIMINATION.



Hétérogénéité des Ig (Partie 1) : L'Isotypie (La Matrice des Classes)

Définition : Les caractères isotypiques sont communs à tous les individus d'une même espèce et définissent les classes, sous-classes et types de chaînes légères.

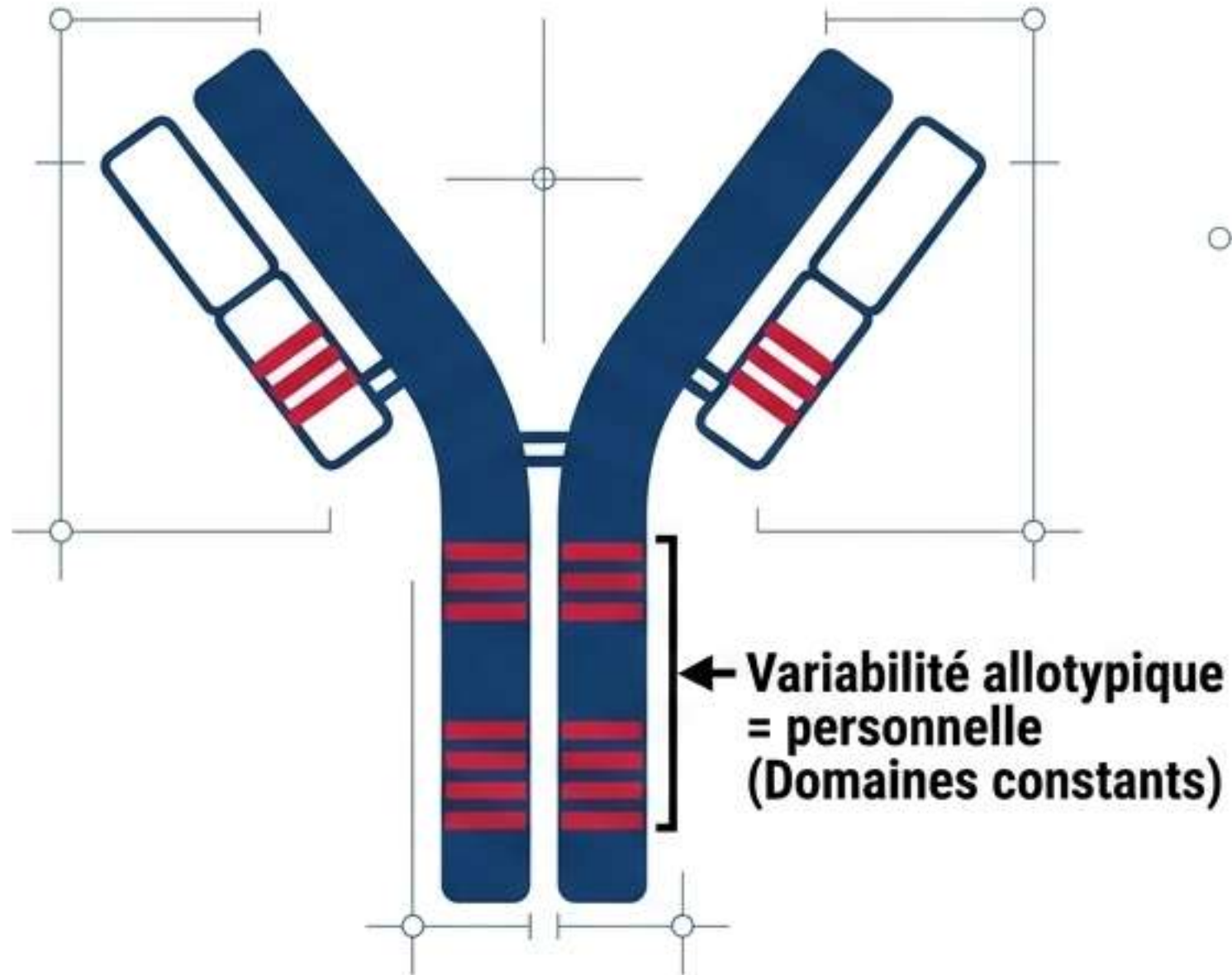
Support structural : Les déterminants isotypiques sont portés par les domaines constants des chaînes lourdes et légères.



Hétérogénéité des Ig (Partie 2) : Allotypie et Idiotypie

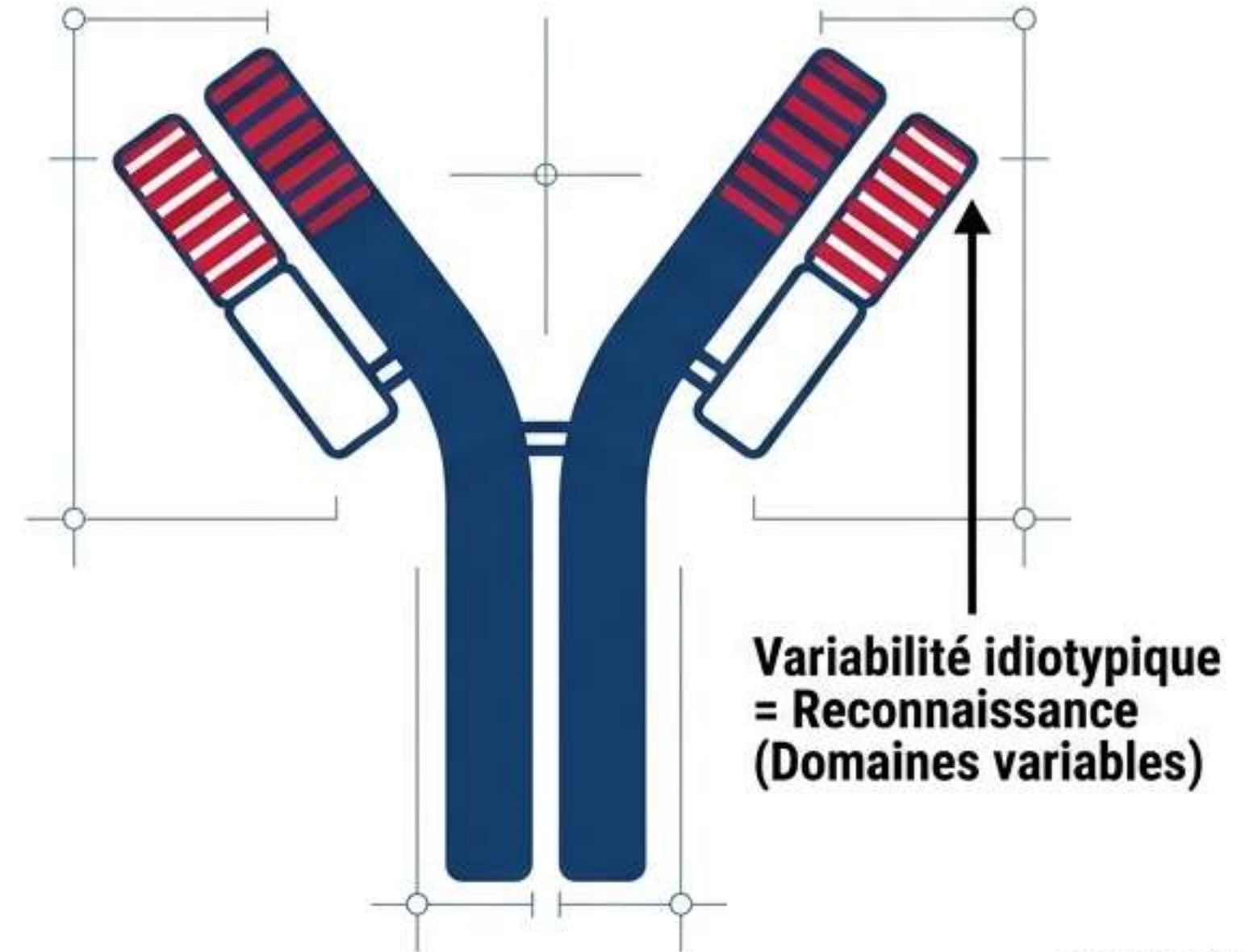
L'Allotypie (La Signature Personnelle)

- Définition : Spécificités (déterminants antigéniques) qui permettent de distinguer les Ig de deux individus ou de groupes d'individus au sein d'une même espèce.
- Localisation : Présents au niveau de certaines régions sur les domaines constants des chaînes lourdes et légères.



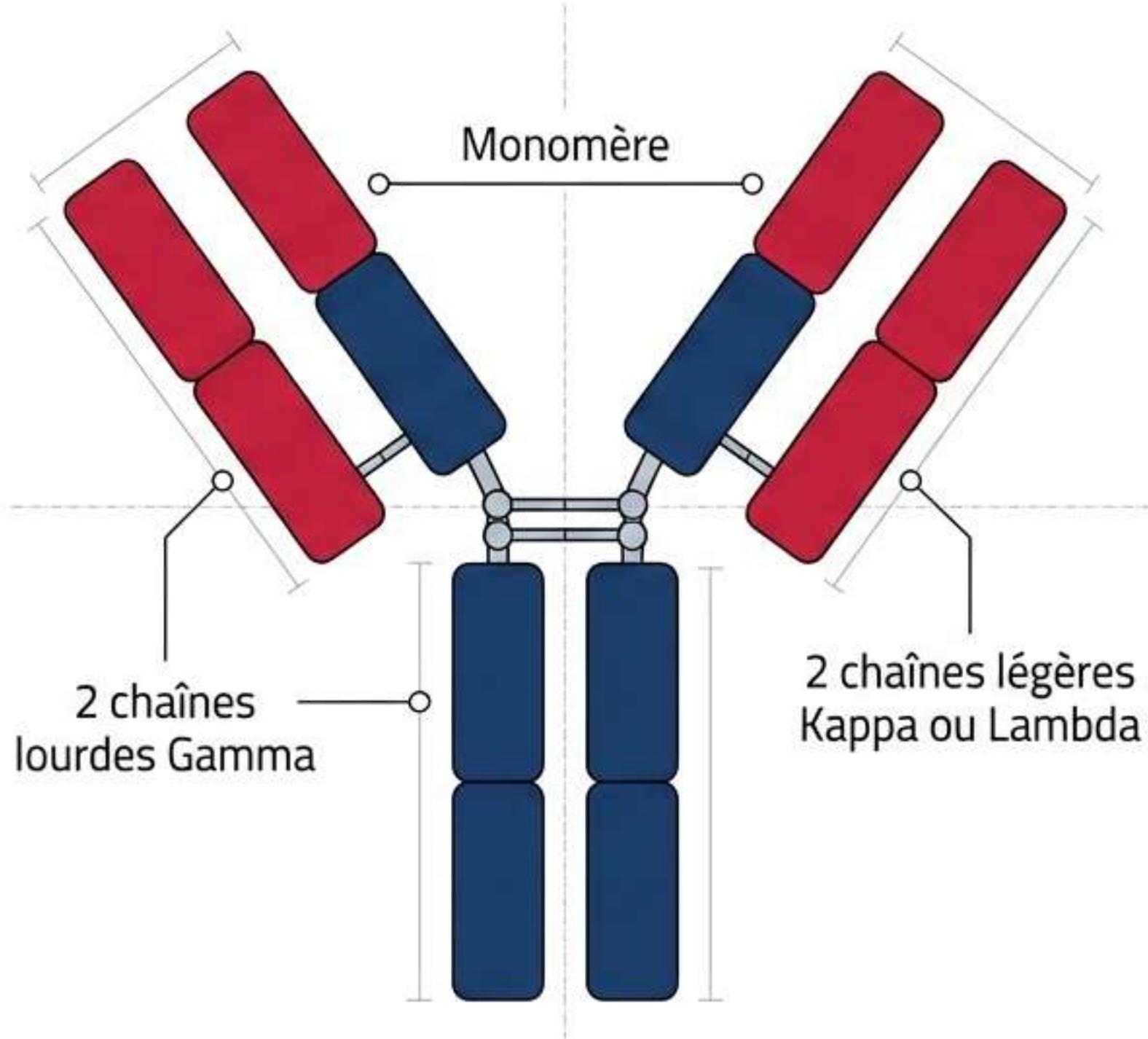
L'Idiotypie (La Signature de Reconnaissance)

- Définition : Spécificités (déterminants antigéniques) qui caractérisent un anticorps donné chez un individu (spécifique à l'antigène ciblé).
- Localisation : Portées par les domaines variables des Ig.



I. Classe IgG : Propriétés et Physicochimie

Molecular Data Card



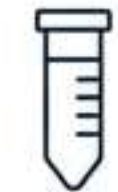
Prédominance Sérique :
Représentent 75 à 85 % environ des Ig sériques humaines. C'est l'isotype le plus prédominant au niveau sérique.



Concentration sérique :
Comprise entre 8 à 12 g/l.



Poids Moléculaire (PM) :
150.000



Constante de sédimentation :
7 S

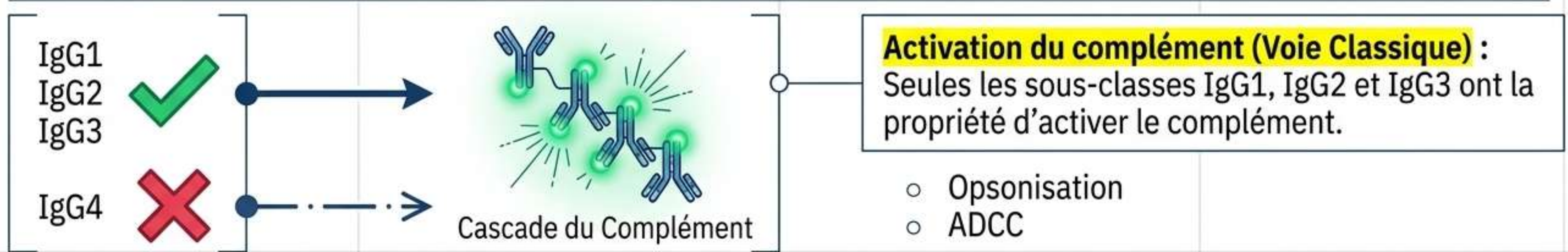


Teneur en glucides :
2 à 3 %

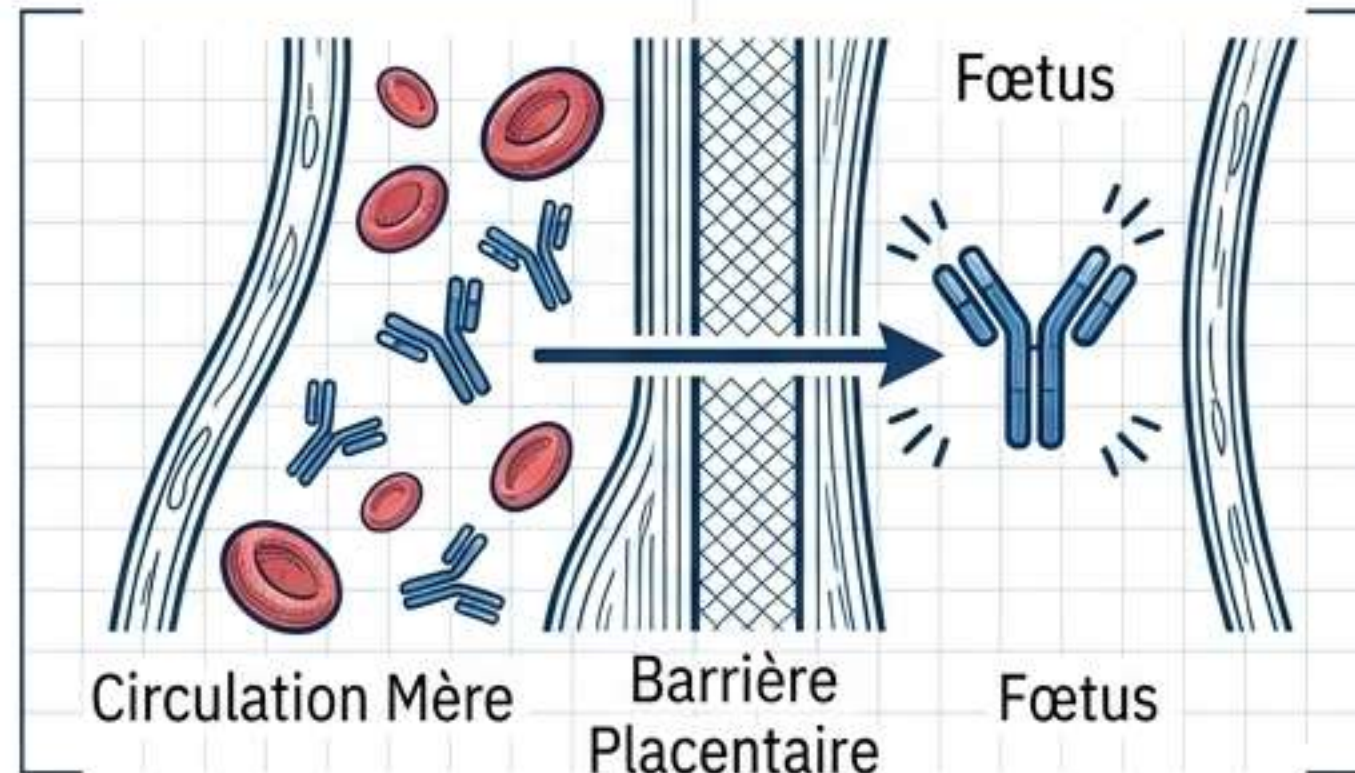
I. Classe IgG : Fonctions Effectrices & Transfert Placentaire

Les IgG constituent la majeure partie des Ac anti-bactériens et anti-viraux. Leurs fonctions effectrices principales :

Activation du Complément (Voie Classique)



Transfert Placentaire



Le Transfert Placentaire : Les IgG sont les seules Ig à pouvoir traverser la barrière placentaire. Elles protègent le fœtus durant son développement et après la naissance.

Conséquence Fœtale : Le nouveau-né reçoit exclusivement les IgG de sa mère par transfert placentaire. Son taux d'IgG est donc égal à celui de sa mère à la naissance.

II. Classe IgA : Forme Sérique et Propriétés Générales

ATTENTION : Les IgA existent sous deux formes totalement distinctes : sériques (monomères) et sécrétoires (dimères).

Propriétés Générales	Structure de la Forme Sérique Monomère
- Prédominance : Représentent environ 15% des Ig circulantes. - Concentration sérique : 2 à 4 g/l. - Sous-classes : Deux sous-classes différant par la structure de leurs chaînes α : IgA1 (80%) et IgA2 (20%). - Propriétés physicochimiques : PM : 160.000 Constante de sédimentation : 7S Teneur en glucides : 6 à 9 % - Fonction immunitaire : Sont des anticorps neutralisants (virus/bactéries) sans opsonisation.	Formule Sérique = $\kappa 2\alpha 2$ ou $\lambda 2\alpha 2$

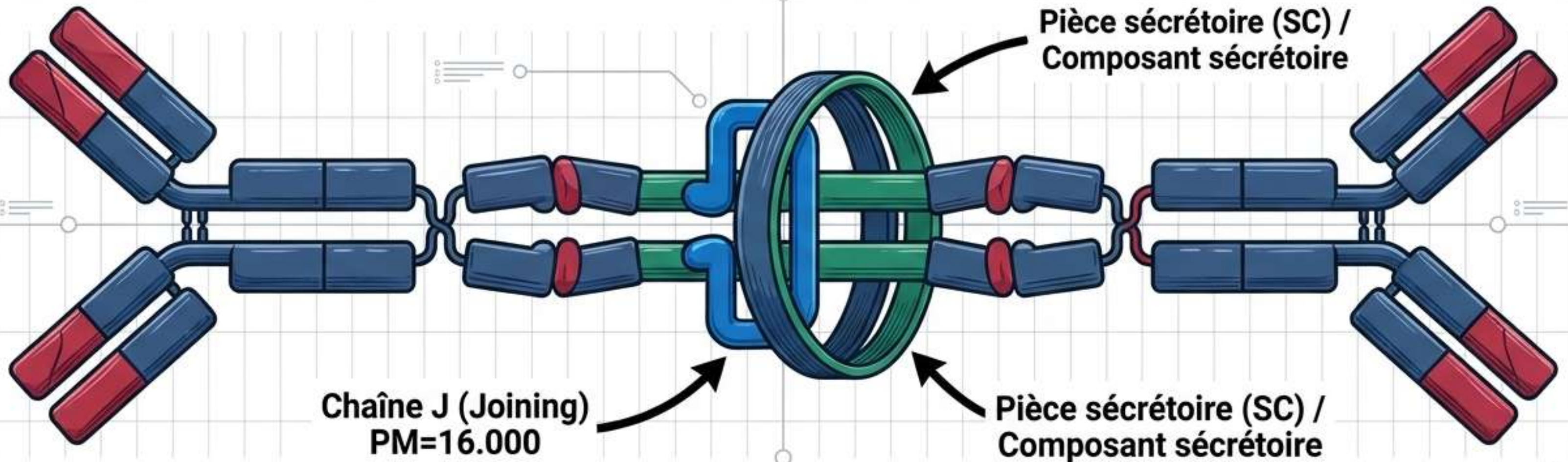
II. Classe IgA : La Forme Sécrétoire (Dimère Muqueux)



Localisation physiologique : Présentes dans la salive, les larmes, le colostrum, le lait maternel, la bile, ainsi que dans les sécrétions nasales, bronchiques et gastro-intestinales.

Architecture Structurale du Complexe Sécrétoire : Il s'agit d'un Dimère : un complexe constitué de deux molécules d'IgA réunies et protégées par deux éléments clés :

- 1. **La chaîne J (Joining)** : Glycoprotéine de jonction (PM = 16.000). Synthétisée par les cellules productrices d'Ig et se lie à elles juste avant l'excrétion.
- 2. **Le composant sécrétoire (Pièce sécrétoire / SC)** : Synthétisé indépendamment, il s'enroule autour du dimère pour le protéger de la dégradation enzymatique dans les muqueuses.

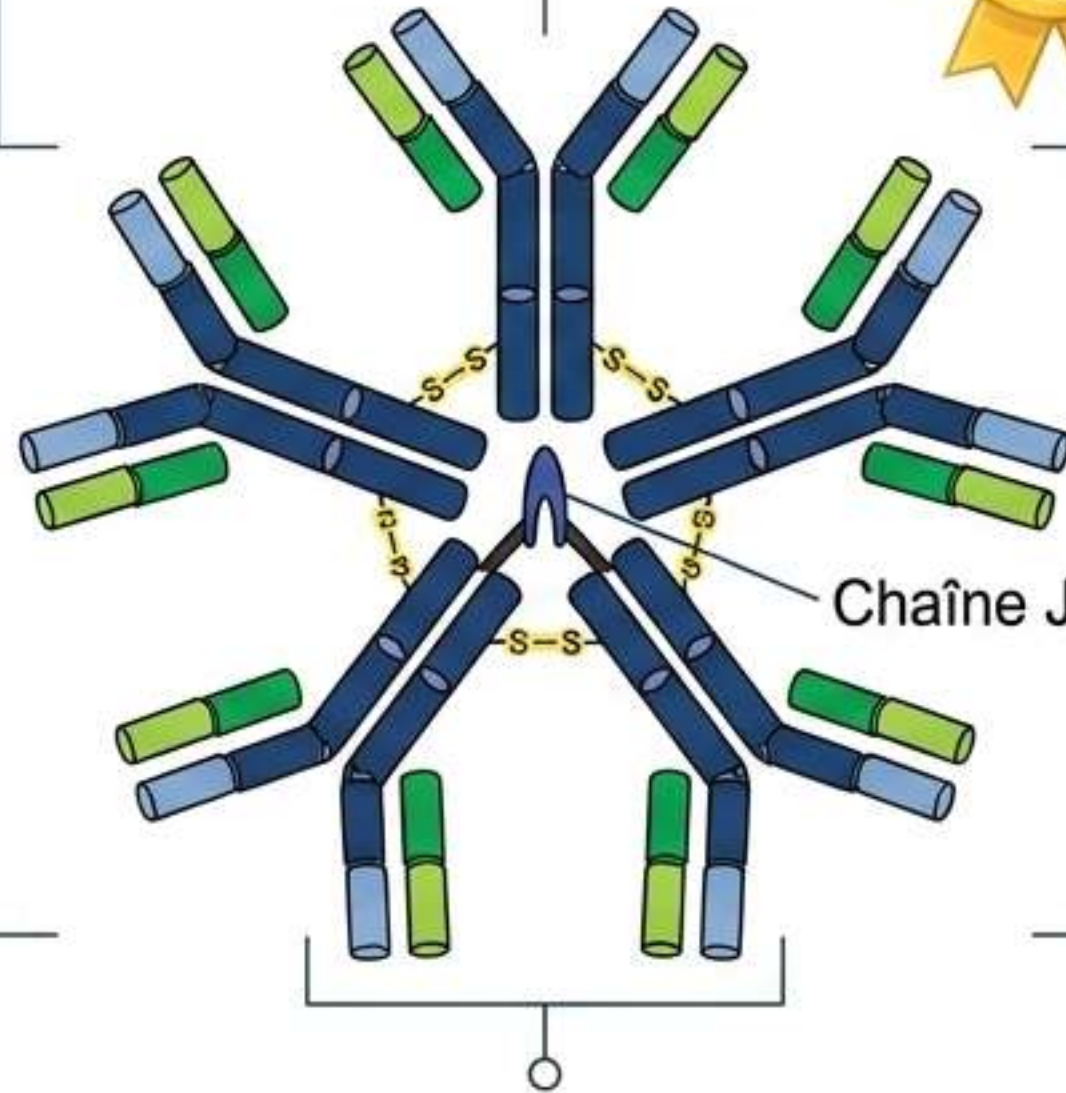
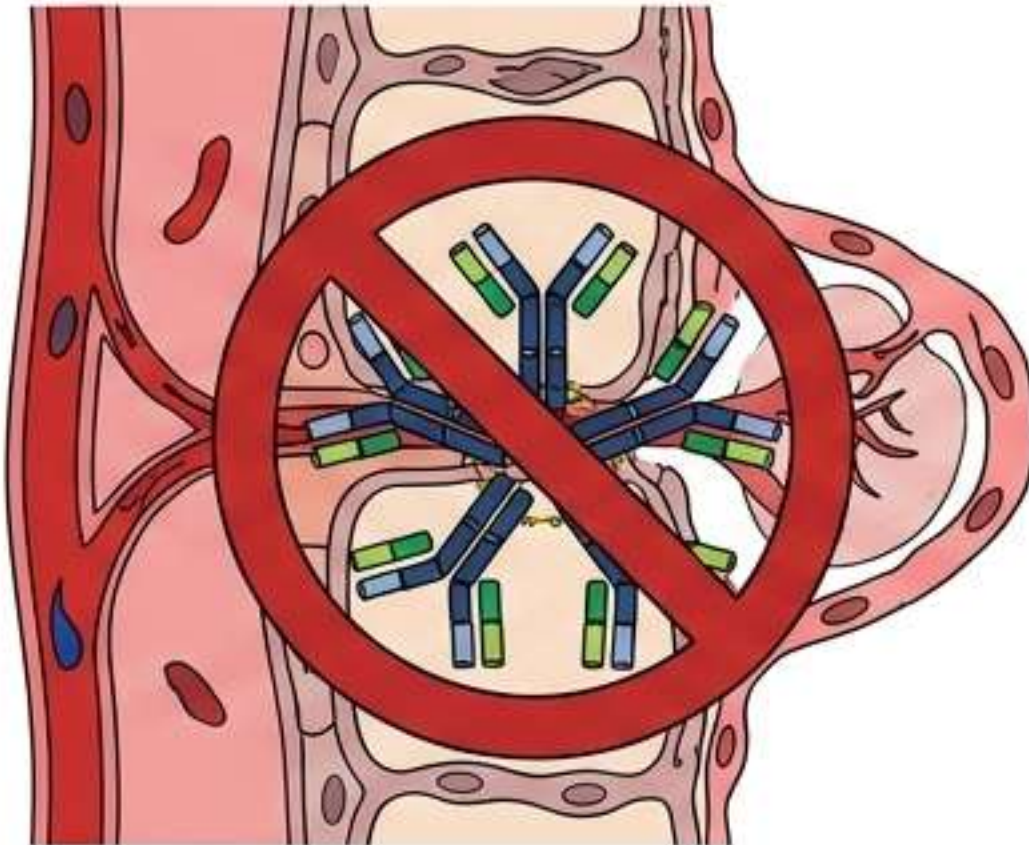


III. Classe IgM : La Macromolécule de Première Ligne

Efficacité Biologique Supérieure :

Elles sont les plus efficaces pour :

-  - Agglutiner les antigènes corpusculaires.
-  - Provoquer une neutralisation.
-  - Fixer le complément par la voie classique.



Architecture Structurale :
Forme de Pentamère (chaîne lourde Mu).
Macromolécule multivalente (capture des gros antigènes).



Ontogenèse et Cinétique :

Les IgM sont la première immunoglobuline exprimée au cours de l'ontogenèse et les premiers anticorps à être synthétisés lors d'une réponse immunitaire humorale primaire.

Contrainte Physiologique :

De par leur taille massive, elles ne traversent pas la barrière placentaire.

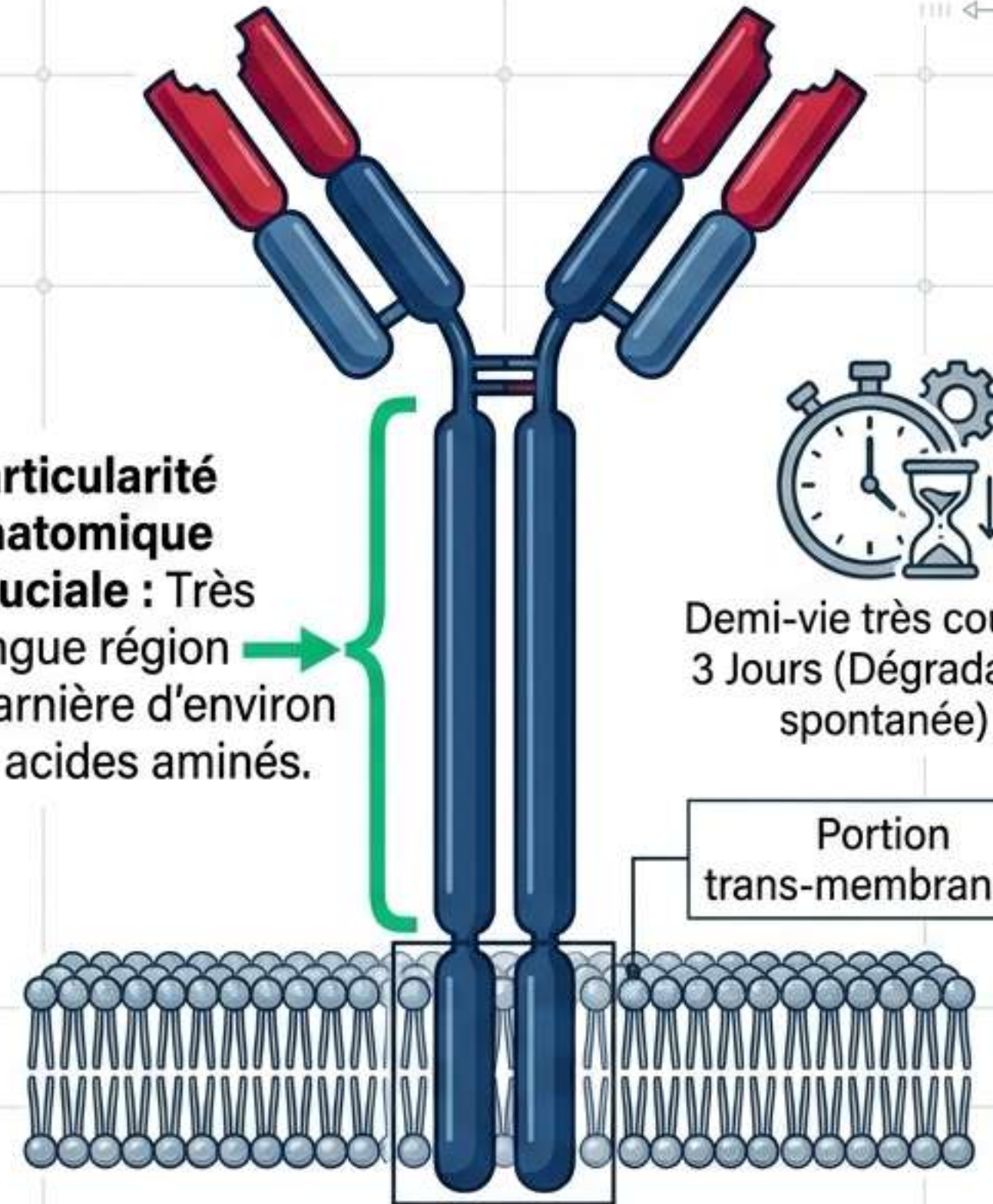
IV. Classe IgD : Le Récepteur Membranaire à Courte Vie

- **Taux et Demi-vie** : Taux sériques extrêmement faibles (25 à 40 mg/l, moins de 1 % des Ig sériques).
- **Structure et Propriétés** : Même structure générale que les IgG, mais avec chaînes lourdes δ (Delta) constituées de 4 domaines. PM : 180.000 | Constante de sédimentation : 7S | Teneur en glucides : 7 à 14 %.
- **Fonction Physiologique** : Présentes à la surface des lymphocytes B du sang périphérique. Elles constituent (avec les IgM de surface) les récepteurs spécifiques de l'antigène (BCR).

Particularité Anatomique Cruciale : Très longue région charnière d'environ 50 acides aminés.


Demi-vie très courte : 3 Jours (Dégradation spontanée)

Portion trans-membranaire

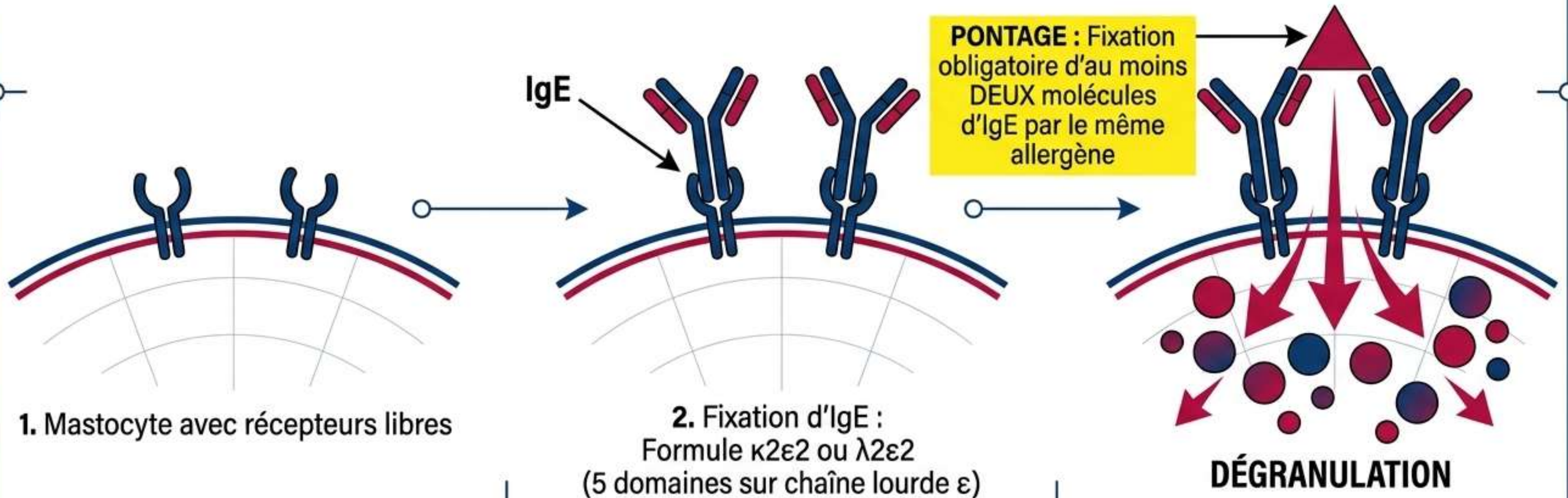


V. Classe IgE : Le Déclencheur de l'Hypersensibilité

Présence Physiologique : Existent normalement dans le sang, à très faibles concentrations chez les sujets sains, en dehors de toute présence d'allergène.

Formule Structurale : La formule est $(\kappa_2\varepsilon_2)$ ou $(\lambda_2\varepsilon_2)$ (deux chaînes lourdes ε et deux chaînes légères κ ou λ).
Exception structurale : Les IgE possèdent 5 domaines sur la chaîne lourde.

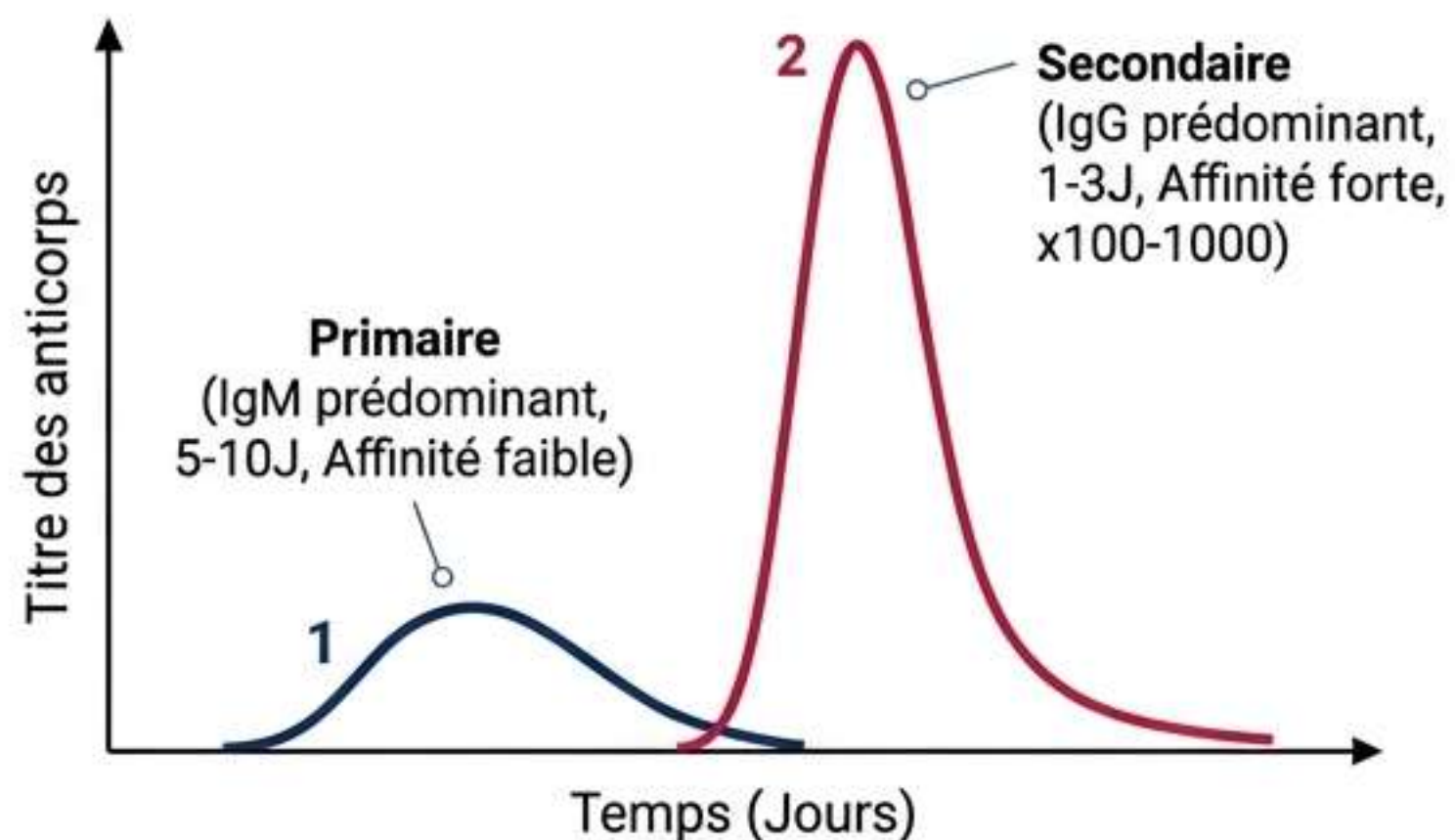
Le Mécanisme de Dégranulation (Règle du Pontage)



Cinétique de la Réponse Humorale & Pathologies Associées

I. Cinétique et Matrice de Comparaison : Réponse Primaire vs Secondaire

	Caractéristique	Réponse Primaire	Réponse Secondaire
1	Délai de réponse	5 à 10 Jours	1 à 3 Jours
2	Amplitude de réponse	Faible	100 à 1000 fois plus forte
3	Isotype des Ac produits	IgM > IgG	Prédominance des IgG (parfois IgA, IgE)
4	Affinité des Ac	Faible	Forte



II. Immunoglobulines et Pathologies (Le spectre clinique) :

Les anomalies quantitatives ou qualitatives des Ig sont associées à 3 grands cadres pathologiques :

1. Les déficits immunitaires primitifs.
2. Les gammopathies monoclonales.
3. Les états d'hypersensibilités IgE dépendants.

EXAM PATTERN ANALYSIS : Stratégie de Synthèse

Sujets à Haut Taux de Répétition (Historique EMD)

- **Formules Moléculaires** : La distinction absolue entre **IgE** ($\kappa 2\epsilon 2$ avec 5 domaines) et **IgA sérique** ($\kappa 2\alpha 2$ à 4 domaines).
- **Le Mythe Fœtal** : Comprendre que seul l'IgG passe le placenta = le taux fœtal/nouveau-né est strictement égal au taux maternel.
- **Le Pontage Mastocytaire** : L'exigence absolue de DEUX molécules d'IgE liées par un allergène pour déclencher l'histamine.



⚠ Pièges Classiques (Traps à éviter) ⚠

- **Le Piège IgA** : Confondre l'**IgA sérique** (Monomère) avec l'**IgA sécrétoire** (Dimère + Chaîne J + Composant Sécrétoire).
- **Le Piège IgE Physiologique** : Croire que les IgE sont absentes chez l'individu sain (Faux : elles existent à très faibles concentrations).
- **Le Piège Fonctionnel Fab/Fc** : Attribuer la fixation du complément au Fab (Faux : Fab = Antigène, Fc = Complément/Effecteur).

Prédictions Prioritaires (Confidence 85%)

- **Anatomie IgD** : La longueur exacte de sa charnière (50 acides aminés) et sa courte vie (3 Jours).
- **Exclusion du Complément** : Piège QCM potentiel : l'IgG4 est la SEULE sous-classe d'IgG qui N'ACTIVE PAS la voie classique.

MIND MAP FINALE : L'Architecture Globale des **Immunoglobulines**

